

Hệ thống điều tốc tham gia vào các quá trình khởi động, hòa lưới, mang tải và ngừng máy

1.1 Quá trình khởi động

- Khi tổ máy khởi động tới bước 4 chuyển tiếp 1 (trans 1 step 4 memory) thì hệ thống DCS sẽ đưa tín hiệu *Governor start command* tới bộ điều khiển điều tốc. Bộ điều khiển điều tốc nhận lệnh, bắt đầu thực hiện và phản hồi lại tín hiệu *Governor started* cho hệ thống DCS:

DCS xuất tín hiệu Governor start command → kênh 11 modul A605 có tín hiệu (tủ 002AR) → role 781XR có điện (tủ 003AR) → kênh DI2 modul A16 có tín hiệu (tủ điều tốc) → bộ điều khiển điều tốc.

Bộ điều khiển điều tốc xuất tín hiệu Governor started → modul A27 có tín hiệu → role K24 có điện → DCS.

- Khi bộ điều khiển tủ điều tốc nhận lệnh khởi động từ DCS, bộ điều khiển bắt đầu thực hiện đưa tín hiệu điều khiển để mở cánh hướng và 4 kim phun:

– Mạch điều khiển mở và phản hồi vị trí của cánh hướng:

+ Mạch điều khiển mở:

Bộ điều khiển điều tốc → kênh AO1 modul A12 → bộ khếch đại tỷ lệ N02 → van điện từ BW → điều khiển mở cánh hướng.

+ Mạch phản hồi vị trí:

Đầu dò vị trí cánh hướng → kênh AI1 modul A13 → Bộ điều khiển điều tốc → hiển thị giá trị độ mở thực tế cánh hướng lên màn hình.

– Mạch điều khiển mở và phản hồi vị trí của kim phun 1:

+ Mạch điều khiển mở:

Bộ điều khiển điều tốc → kênh AO0 modul A12 → bộ khếch đại tỷ lệ N01 → van điện từ BX1 → điều khiển mở kim phun 1.

+ Mạch phản hồi vị trí:

Đầu dò vị trí kim phun 1 → kênh AI0 modul A13 → Bộ điều khiển điều tốc → hiển thị giá trị độ mở thực tế kim phun 1 lên màn hình.

– Mạch điều khiển mở và phản hồi vị trí của kim phun 2:

+ Mạch điều khiển mở:

Bộ điều khiển điều tốc → kênh AO0 modul A23 → bộ khếch đại tỷ lệ N11 → van điện từ BX2 → điều khiển mở kim phun 2.

+ Mạch phản hồi vị trí:

- Đầu dò vị trí kim phun 2 → kênh AI0 modul A24 → Bộ điều khiển điều tốc → hiển thị giá trị độ mở thực tế kim phun 2 lên màn hình.*
- Mạch điều khiển mở và phản hồi vị trí của kim phun 3:
 - + Mạch điều khiển mở:

Bộ điều khiển điều tốc → kênh AO2 modul A23 → bộ khếch đại tỷ lệ N12 → van điện từ BX3 → điều khiển mở kim phun 3.
 - + Mạch phản hồi vị trí:

Đầu dò vị trí kim phun 3 → kênh AI1 modul A24 → Bộ điều khiển điều tốc → hiển thị giá trị độ mở thực tế kim phun 3 lên màn hình.
 - Mạch điều khiển mở và phản hồi vị trí của kim phun 4:
 - + Mạch điều khiển mở:

Bộ điều khiển điều tốc → kênh AO2 modul A12 → bộ khếch đại tỷ lệ N03 → van điện từ BX4 → điều khiển mở kim phun 4.
 - + Mạch phản hồi vị trí:

Đầu dò vị trí kim phun 4 → kênh AI2 modul A13 → Bộ điều khiển điều tốc → hiển thị giá trị độ mở thực tế kim phun 4 lên màn hình.
- Khi cánh hướng và 4 kim phun mở thì làm cho tốc độ tổ máy tăng lên đến tốc độ định mức 600 v/p:
 - Khi tốc độ đạt khoảng 420 v/p (tức là 0.7 Vn tốc độ định mức), hệ thống điều tốc sẽ đưa tín hiệu về DCS để báo tín hiệu *Unit speed V > 0.7 Vn detected*:

Bộ điều khiển điều tốc → kênh DO14 modul A18 → role K14 có điện (tủ điều tốc) → kênh 3 modul A304 (tủ 002AZ) → DCS → báo tín hiệu Unit speed V > 0.7 Vn detected.
 - Khi tốc độ đạt khoảng 480 v/p (tức là 0.8 Vn tốc độ định mức), hệ thống điều tốc sẽ đưa tín hiệu về DCS để báo tín hiệu *Unit speed V > 0.8 Vn detected* và đóng 3 kim không ưu tiên:

Bộ điều khiển điều tốc → kênh DO10 modul A18 → role K10 có điện (tủ điều tốc) → kênh 6 modul A304 (tủ 002AZ) → DCS → báo tín hiệu Unit speed V > 0.8 Vn detected.

Đồng thời, lúc này bộ điều khiển điều tốc sẽ ngừng cấp tín hiệu điều khiển đến 3 kim phun không ưu tiên để đóng 3 kim này, chỉ còn điều khiển độ mở của cánh hướng và một kim phun ưu tiên để tăng tốc độ tổ máy lên đến tốc độ định mức 600 v/p.
 - Khi tốc độ đạt khoảng 540 v/p (tức là 0.9 Vn tốc độ định mức), hệ thống điều tốc sẽ đưa tín hiệu về DCS để báo tín hiệu *Unit speed V > 0.9 Vn detected*:

Bộ điều khiển điều tốc → kênh DO16 modul A18 → role K16 có điện (tủ điều tốc) → kênh 8 modul A304 (tủ 002AZ) → DCS → báo tín hiệu Unit speed $V > 0.9$ Vn detected → tiếp tục thực hiện chuyển tiếp 7.

1.2 Quá trình hòa lưới

- Tần số máy phát và tần số lưới được đưa về hệ thống điều tốc để so sánh:

– Mạch lấy tín hiệu tần số máy phát:

Điện áp pha A và pha B của máy biến điện áp TU9H21 (trước máy cắt 901) → bộ cách ly tín hiệu U01 (tủ điều tốc) → chân 23 – 24 của modul A25 (tủ điều tốc) → bộ điều khiển điều tốc.

– Mạch lấy tín hiệu tần số lưới:

Điện áp pha A và pha B của máy biến điện áp TUC91 (sau máy cắt 901) → bộ cách ly tín hiệu U02 (tủ điều tốc) → chân 27 – 28 của modul A25 (tủ điều tốc) → bộ điều khiển điều tốc.

- Dựa vào độ sai lệch giữa tần số máy phát và tần số lưới, bộ điều khiển điều tốc sẽ tự động điều chỉnh độ mở của kim phun ưu tiên để đảm bảo tần số máy phát xấp xỉ tần số lưới, phục vụ cho việc đóng máy cắt đầu cực để hòa lưới máy phát.
- Sau khi hòa lưới thành công, thông tin máy cắt đầu cực đóng được đưa về hệ thống điều tốc thì bộ điều khiển điều tốc sẽ cấp lại tín hiệu điều khiển cho 3 kim phun không ưu tiên. Lúc này, 4 kim phun hoạt động giống nhau:

Tiếp điểm B051 báo mở của máy cắt đầu cực mở ra → role 623XR mất điện (tủ 003AR) → kênh D11 modul A16 mất tín hiệu → mạch NOT trong chương trình bộ điều khiển điều tốc → bộ điều khiển điều tốc sẽ hiểu là máy cắt đầu cực đã đóng → mở lại 3 kim phun không ưu tiên.

1.3 Quá trình mang tải

- Tùy thuộc vào các yếu tố như: công suất đặt, dao động công suất trên lưới và áp lực nước trong đường ống ..., mà bộ điều khiển điều tốc sẽ điều chỉnh độ mở tương ứng cho 4 kim phun. Còn độ mở của cánh hướng được điều chỉnh theo độ mở của kim phun ưu tiên theo quan hệ CAM.
- Đối với quá trình tăng độ mở kim phun - cánh hướng:
 - + Khi có yếu tố tác động làm tăng độ mở kim phun - cánh hướng (ví dụ như: tăng công suất đặt hoặc tần số lưới giảm thấp hoặc áp lực nước trong đường ống giảm khi chạy thêm tổ máy khác,...) → bộ điều khiển điều tốc sẽ điều chỉnh tăng giá trị đặt độ mở kim phun - cánh hướng → tăng dòng điện điều khiển cho van BX - van BW → tăng độ mở thực tế của kim phun - cánh hướng.
 - + Khi giá trị độ mở thực tế kim phun – cánh hướng bằng với giá trị đặt độ mở kim phun - cánh hướng từ bộ điều khiển điều tốc, thì bộ điều khiển điều tốc sẽ giảm

dòng điện điều khiển van BX - van BW → giữ van BX - van BW ở vị trí cân bằng để giữ công suất phát ổn định.

– Đối với quá trình giảm độ mở kim phun - cánh hướng:

- + Khi có yếu tố tác động làm giảm công suất (ví dụ như: giảm công suất đặt hoặc tần số lưới tăng cao hoặc áp lực nước trong đường ống tăng do bị sự cố làm dừng tổ máy khác,...) → bộ điều khiển điều tốc sẽ điều chỉnh giảm giá trị đặt độ mở kim phun – cánh hướng → giảm dòng điện điều khiển cho van BX - van BW → giảm độ mở thực tế của kim phun – cánh hướng.
- + Khi giá trị độ mở thực tế kim phun – cánh hướng bằng với giá trị đặt độ mở kim phun – cánh hướng từ bộ điều khiển điều tốc, thì bộ điều khiển điều tốc sẽ tăng dòng điện điều khiển cho van BX - van BW → giữ van BX - van BW ở vị trí cân bằng để giữ công suất phát ổn định.